

自然科学中的数学 (2309)-小测 II-解答

1. (20 分) 判断题。对的打 $\sqrt{}$, 错的打 $\times$.

(1) 设 A 是 3 阶方阵且方程 $A\vec{x} = \vec{0}$ 只有零解。则对任意 $\vec{b} \in \mathbb{R}^3$, 方程 $A\vec{x} = \vec{b}$ 都有解。 $\sqrt{}$ (条件说明 A 是可逆矩阵。)

(2) 若矩阵 B, C, D 满足 $BC = BD$, 则 $C = D$. $\times$

(3) 若 P, D 都是 n 阶方阵且 P 是可逆矩阵, 则 $\det(PDP^{-1}) = \det D$. $\sqrt{}$

(4) 设 A, B 是 n 阶方阵, 则 $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$. $\times$ ($AB = BA$ 时才对)

(5) 设 $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中线性无关的向量, 则 $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ 也是线性无关的。 $\sqrt{}$

(6) 设 A 是可逆矩阵, 且 $k \neq 0$, 则 $(kA)^{-1} = kA^{-1}$. $\times$ ($(kA)^{-1} = k^{-1}A^{-1}$ 才对)

(7) 若 A 是可逆矩阵, 则 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$. $\sqrt{}$

(8) 矩阵的初等行变换会改变矩阵的零空间。 $\times$

(9) 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$ 不是可逆矩阵。 $\sqrt{}$ (注意到第一列与第三列相同, 因此矩阵的列向量线性相关。)

(10) 设 A, B 是 2×2 可逆矩阵, 则 $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$. $\times$

2. (10 分) 设行列式 $\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & -1 & -1 \\ 3 & 2 & -2 & 0 \end{vmatrix}$ 的第 i 行第 j 列元素 a_{ij} 的代数余子式记作 C_{ij} . 求:

(1) $C_{11} + 2C_{12} + 3C_{13} + 4C_{14}$.

(2) $C_{12} - C_{22} + 2C_{32} + 3C_{42}$.

解. (1) $C_{11} + 2C_{12} + 3C_{13} + 4C_{14} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & -1 & -1 \\ 3 & 2 & -2 & 0 \end{vmatrix} = -18.$

$$(2) C_{12} - C_{22} + 2C_{32} + 3C_{42} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 & -1 \\ 3 & 3 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

3. (10 分) 设 a, b, c 为非零常数, 用克拉默法则 求解线性方程组

$$\begin{cases} bx_1 - ax_2 = -2ab \\ -2cx_2 + 3bx_3 = bc \\ cx_1 + ax_3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解. } |A| = \begin{vmatrix} b & -a & 0 \\ 0 & -2c & 3b \\ c & 0 & a \end{vmatrix} = -5abc, |B_1| = \begin{vmatrix} -2ab & -a & 0 \\ bc & -2c & 3b \\ 0 & 0 & a \end{vmatrix} = 5a^2bc,$$

$$|B_2| = \begin{vmatrix} b & -2ab & 0 \\ 0 & bc & 3b \\ c & 0 & a \end{vmatrix} = -5ab^2c, |B_3| = \begin{vmatrix} b & -a & -2ab \\ 0 & -2c & bc \\ c & 0 & 0 \end{vmatrix} = -5abc^2. \text{ 因此,}$$

$$x_1 = \frac{|B_1|}{|A|} = \frac{5a^2bc}{-5abc} = -a, x_2 = \frac{|B_2|}{|A|} = \frac{-5ab^2c}{-5abc} = b, x_3 = \frac{|B_3|}{|A|} = \frac{-5abc^2}{-5abc} = c.$$

4. (1) (5 分) 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, P 为 3 阶可逆矩阵, $B = P^{-1}AP$. 求 $B^{2024} - 2024A^2$.

解. 直接计算可得 $A^2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 因此, $B^{2024} = P^{-1}A^{2024}P = I$. 于是,

$$B^{2024} - 2024A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2024 & 0 & 0 \\ 0 & -2024 & 0 \\ 0 & 0 & 2024 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2025 & 0 & 0 \\ 0 & 2025 & 0 \\ 0 & 0 & -2023 \end{bmatrix}.$$

(2) (5 分) 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} -3 & 3 & 9 \\ -2 & 2 & 6 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$. 求 A^{2024} .

解: 注意到矩阵 A 可以分解为: $A = \begin{bmatrix} -3 & 3 & 9 \\ -2 & 2 & 6 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$

由 $\begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = 2$, 我们可得:

$$A^{2024} = \left(\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \right)^{2024} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \left(\begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right)^{2023} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} = 2^{2023} \cdot A.$$

5. (1) (5 分) 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1823 & 823 & 23 & 3 \\ 1549 & 549 & 49 & 9 \\ 1667 & 667 & 67 & 7 \\ 1986 & 986 & 86 & 6 \end{vmatrix}$$

解: -4×10^7 .

(2) (5 分) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & n \end{vmatrix}.$$

解. 记上述行列式为 A . 分别将 A 中第 j 列乘以 $-\frac{1}{j}$ 加到第一列可得 ($j = 2, 3, \dots, n$):

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 - \sum_{j=2}^n \frac{1}{j} & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & n \end{vmatrix} = n! \left(1 - \sum_{j=2}^n \frac{1}{j} \right).$$

6. (15 分) 设有方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 + (\lambda + 2)x_2 - (\mu + 2)x_3 = 3 \\ -3\lambda x_2 + (\lambda + 2\mu)x_3 = -3 \end{cases}$$

问常数 λ, μ 为何值时方程组 (1) 无解? (2) 有唯一解? (3) 有无穷多解? 并在方程组有无穷多解时, 求出原方程组的通解.

解. $[A \ \vec{b}] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & \lambda + 2 & -\mu - 2 & 3 \\ 0 & -3\lambda & \lambda + 2\mu & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & \lambda & -\mu & 1 \\ 0 & -3\lambda & \lambda + 2\mu & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & \lambda & -\mu & 1 \\ 0 & 0 & \lambda - \mu & 0 \end{bmatrix}.$

当 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq \mu$ 时, 方程组有唯一解。

当 $\lambda = 0$ 时,

$$[A \vec{b}] \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -\mu & 1 \\ 0 & 0 & -\mu & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & \mu & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

此时方程组无解。

当 $\lambda \neq 0$, 但 $\lambda = \mu$ 时, $[A \vec{b}] \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & \lambda & -\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1-1/\lambda \\ 0 & 1 & -1 & 1/\lambda \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. 此时方程组有无穷多解。

此时方程组的解为:

$$\begin{cases} x_1 = 1 - 1/\lambda \\ x_2 = x_3 + 1/\lambda \\ x_3 \text{ 为自由变量} \end{cases}.$$

即

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - 1/\lambda \\ x_3 + 1/\lambda \\ x_3 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 - 1/\lambda \\ 1/\lambda \\ 0 \end{bmatrix}$$

其中 x_3 是任意常数。

7. (10 分) 已知

$$\vec{\alpha}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{\alpha}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}, \vec{\alpha}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

(1) 判断 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3$ 是线性相关还是线性无关? 请说明理由。

(2) 判断 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 是线性相关还是线性无关? 请说明理由。

解. 由于 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3$ 线性相关当且仅当 $x_1\vec{\alpha}_1 + x_2\vec{\alpha}_2 + x_3\vec{\alpha}_3 = \vec{0}$ 有非零解, 即 $A\vec{x} = \vec{0}$ 有非零解, 其中 $A = [\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3]$. 对 A 作初等行变换, 可得

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - r_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 5 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 - \frac{5}{2}r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

可得 $A\vec{x} = \vec{0}$ 有非零解。因此, $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3$ 线性相关。

(2) 设 $B = [\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2]$. 由 (1) 可见 $B\vec{x} = \vec{0}$ 只有零解, 因此, $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 线性无关。

8. (10 分) 在所有 2×2 实矩阵构成的线性空间 $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ 中, 证明:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

构成一个基, 并求矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 在这组基下的坐标。

证明 设 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \alpha_4 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, 且存在常数 k_1, k_2, k_3, k_4 , 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + k_4\alpha_4 = 0$.

由此可得齐次线性方程组

$$\begin{cases} k_1 + k_2 + k_3 - k_4 = 0, \\ k_1 - k_2 + k_3 + k_4 = 0, \\ k_1 + k_2 - k_3 + k_4 = 0, \\ k_1 - k_2 - k_3 - k_4 = 0. \end{cases}$$

因该齐次线性方程组系数矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$ 的行列式为 $|A| = -16$, 故由

克拉默法则知, 该线性方程组仅有零解. 因此, 元素 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性无关的. 由于所有 2×2 实矩阵构成的线性空间 V 是 4 维的, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性空间 V 的一个基.

令 $\beta = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, 因 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性空间 V 的一个基, 故存在常数 x_1, x_2, x_3, x_4 , 使得 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4 = \beta$.

由此可得线性方程组

$$AX = \beta,$$

其中 $X = [x_1, x_2, x_3, x_4]^T$. 由于

$$[A, \beta] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -1 & -1 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{5}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = [E, A^{-1}\beta],$$

这样, 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的坐标为 $X = \left[\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}, -1, 0\right]^T$.

9. (5 分) 设 A 为 n 阶矩阵, $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3$ 为 n 维向量组, 其中 $\vec{\alpha}_1 \neq \vec{0}$, 且满足 $A\vec{\alpha}_1 = 2\vec{\alpha}_1, A\vec{\alpha}_2 = \vec{\alpha}_1 + 2\vec{\alpha}_2, A\vec{\alpha}_3 = \vec{\alpha}_2 + 2\vec{\alpha}_3$. 证明: $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3$ 线性无关。

证明. 由 $A\vec{\alpha}_1 = 2\vec{\alpha}_1, A\vec{\alpha}_2 = \vec{\alpha}_1 + 2\vec{\alpha}_2, A\vec{\alpha}_3 = \vec{\alpha}_2 + 2\vec{\alpha}_3$ 可得

$$(2I - A)\vec{\alpha}_1 = \vec{0}, (2I - A)\vec{\alpha}_2 = -\vec{\alpha}_1, (2I - A)\vec{\alpha}_3 = -\vec{\alpha}_2.$$

假设有

$$k_1\vec{\alpha}_1 + k_2\vec{\alpha}_2 + k_3\vec{\alpha}_3 = \vec{0}, \quad (1)$$

由 (1) 两边同时左乘 $(2I - A)$ 得

$$k_2\vec{\alpha}_1 + k_3\vec{\alpha}_2 = \vec{0}, \quad (2)$$

由 (2) 两边同时左乘 $(2I - A)$ 得 $k_3\vec{\alpha}_1 = \vec{0}$. 由 $\vec{\alpha}_1 \neq \vec{0}$ 可得 $k_3 = 0$. 由 (2) 得 $k_2 = 0$. 再由 (1) 得到 $k_1 = 0$.